

생활권 형성 주기 이슈 — 원안과 결선 구현의 충돌 정리

팀 공유용 · 2026-08-02 · 생활권 파트 · 회의 결정 필요 항목 포함

✓ 결정 (2026-08-02 회의)

갱신형(rolling) 채택 — 매달 직전 2개월(60일) 기록으로 생활권 재형성, 해당 월 데이터는 형성에서 제외(원안 방식). **케어는 갱신·해제 분리** — 감지는 직전 2개월 지표 비교, 평소값·해제 기준은 고정(사람 검토·복귀 시에만 해제). 아래 1~3절은 결정 전의 충돌 분석 기록이며, 4절(분리 원칙·안전장치 6종)이 채택된 설계입니다. **남은 결정: 엔진 rolling 재시물 여부 — 시한 8/4** (현행 실측 수치는 고정 엔진 산출이라 덱 수치 확정 전 필수).

요약 (세 문장)

원안(국내) 시스템은 생활권을 **매달 직전 60일로 다시 만들었고**, 결선(GAIP) 엔진은 **가입 후 첫 2개월로 한 번 만들어 평가 기간 내내 고정**합니다. 이 전환은 원안 문서 자체의 상충 때문에 **팀 합의 없이** 넘어왔고, 결선 실측 수치가 전부 고정 엔진 산출이므로 **무대에서는 고정 기준으로 답해야** 합니다. 갱신형(rolling)의 장점은 버리는 게 아니라 **"갱신과 위험판정 해제의 분리"**라는 파일럿 로드맵으로 가져갑니다.

1. 무엇이 충돌했나

	원안 (국내 대회 구현)	결선 (GAIP 엔진)
형성 주기	매달 — 직전 60일로 재형성	1회 — 가입 후 첫 2개월(기준선)
해당 월 데이터	형성에서 제외 (누출 방지)	기준선 이후 형성에 미사용
첫 달	가입 전 60일 데이터 가정	가입 후 2개월 관찰 (판정 없음)
실물 증거	monthly_zone_snapshots.json — 30명 × 12개월, rolling_60_day_dbscan_p90	engine.py — 기준선 이벤트만 클러스터링

왜 합의 없이 넘어왔나: 원안 문서 자체가 상충했습니다 — 한 곳은 "첫 2개월 고정", 다른 곳은 "최근 2개월". 감사 단계에서 Decision Required로 기록됐지만 결정되지 않은 채 GAIP 구현이 고정 쪽을 택했고, 발송된 답변서(7/30) 5번의 "이후 12개월 내내 고정되는 비교 기준값"이라는 문장도 평소값(숫자)에 대한 서술이라 **생활권 지도의 형성 주기는 공개적으로 선언된 적이 없습니다**.

2. 두 설계는 각자 다른 고객에서 실패한다

고정이 망하는 케이스 — 이사 간 순자님. 11월 가입(기준선 서울), 1월 부산 이주. 지도가 1년 내내 서울이라 모든 주행이 '밖'으로 분류됩니다. 판정 불이익은 없게 설계돼 있고(위치 별점 0 · 동일 잣대 채점 · 안 측 미관측 시 재정규화 — 실측: 이동변화군 30명 전원 우대), 안전하면 우대도 받습니다. 하지만 ① 가장 무거운 증거 축(생활권 안 안전)이 1년 미관측인 채 판정되고 ② 화면에 "생활권 밖 100%"가 1년 내내 표시되며 ③ 이동 감지가 첫 달 이후 무력화됩니다 — **생활권 상품이 고객의 생활권을 1년간 틀리게 아는 상태**.

갱신(무장치 rolling)이 망하는 케이스 — 서서히 나빠지는 영감님. 3월부터 야간 배회와 급제동이 조금씩 늘어납니다. 3월엔 1·2월 대비 변화가 잡히지만, 4월엔 3월이 비교 기준에 들어가고, 5월엔 나빠진 상태가 '새로운 평소'로 흡수됩니다. **매번 직전과만 비교하면 서서히 나빠지는 것은 영원히 못 느낍니다** (끓는 물의 개구리). 그런데 이 고객이 바로 케어가 존재하는 이유입니다.

비대칭이 판단 기준입니다:

	실패하는 고객	빈도	피해
고정	연중 전면 이주자	드뭄 (고령층은 이사가 가장 적은 집단)	얕음 — 별점 없음, 갱신 때 해소
무장치 갱신	서서히 악화하는 케어 대상	상품의 존재 이유인 고객	깊음 — 핵심 기능 상실

실데이터 없는 현 단계에서 **틀려도 덜 다치는 쪽(고정)이 기본값**인 이유입니다.

3. 결선에서의 입장 (팀 합의 필요)

결선 제출물의 모든 실측(우대 120·케어 30, 오탐 0/30, 3지형 케어 60/60, 민감도 969 등)이 **고정 엔진 산출**입니다. 무대에서 갱신형으로 답하면 숫자와 서술이 어긋납니다.

Q&A 표준답 (합의 대상):

"평가 기간 중 판정 기준은 유지됩니다. 이사 등 이동 변화는 불이익이 없도록 설계했고 — 위치 별점이 없고 밖 주행도 같은 잣대로 채점되며, 시뮬레이션의 이사·가족돌봄 시나리오 30건 전원이 우대를 받았습니니다 — 재형성 주기는 파일럿에서 실데이터로 정할 항목입니다."

국내 라운드 심사위원이 겹칠 때 ("국내 때는 매달 갱신 아니었나요?"):

"원안 문서에 두 서술이 공존했고, 결선 구현에서는 변화 감지가 성립하려면 기준이 고정돼야 해서 고정 기준선을 채택했습니다. 매달 갱신하면 이사 두 달 뒤 새 동네가 '평소'가 되어 변화라는 신호 자체가 사라집니다."

실무 가이드라인:

- 부록 B는 형성 **과정**만 말하고 주기를 안 다루므로(주기 중립) 어느 결론이든 수정 불요
- "가입 시 1회" 같은 주기 표현은 **팀 합의 후에만** 장표에 추가
- 레거시(30명) 데모 화면 결선 시연 금지** — "직전 60일 갱신" 라벨이 실제

4. v2 로드맵 — 갱신과 해제의 분리 (파일럿 설계안)

한 줄 원칙: "생활권은 갱신해 현실을 따라가되, 위험판정까지 함께 초기화해서는 안 된다." 무장치 rolling의 실패(위험의 정상화)는 갱신 자체가 아니라 **케어 상태가 지도와 같이 초기화되는 것**에서 오므로, 둘을 분리하면 양쪽 실패를 모두 막을 수 있습니다.

안전장치 6종:

문제	발생 상황	필요한 장치
생활권 흔들림	저주행자는 방문 한두 번 차이로 거점이 명멸	데이터 충분성·거점 지속성 확인 (부족 시 기존 유지/보류)

문제	발생 상황	필요한 장치
위험의 정상화	위험행동이 두 달 지속되면 새 평소로 흡수	케어 상태를 기준선 갱신만으로 자동 해제하지 않음 — 안전행동 회복 또는 사람 검토 후 종료
월별 비교 왜곡	경계가 바뀌어 안·밖 비율이 달라짐	생활권 버전·변경 이유 기록 (감사 재현성)
일시 체류의 생활권화	장기여행·친척집 한 달이 새 거점으로	일시적/지속적 변화 구분 (지속 확인 후 확정)
데이터 누수	평가월 데이터가 기준 생성에 유입	평가월 제외한 직전 60일만 사용 (원안에 이미 구현)
고객 혼란	지도가 말없이 달라짐	업데이트 날짜·변경 거점·근거 표시

추가 속제 2개 (설계 시 필수):

- 1. **연간 판정의 자(尺)** — 지도가 매달 다르면 12개월의 안/밖이 서로 다른 자로 측정됨. 버전 기록이 이것의 필수 짝 ("어느 달이든 버전 로그로 재현 가능")
- 2. **AND 게이트의 이동 다리 재정의** — 지도가 현실을 따라가면 "밖 비중 급증" 신호가 자기 정상화됨. 이동 신호를 "기존 거점 이탈 + 신규 거점 미확정" 같은 이벤트 기반으로 재배선 필요

절충 규칙 (제안): 케어가 열리지 않은 채(위험행동 동반 없이) 새 패턴이 2개월 지속되면 중간 재형성(이사·새 병원을 빠르게 인정) / 케어가 열려 있으면 재형성 동결(사람 확인 또는 복귀까지 기존 기준 유지).

5. 회의 결정 항목

- 1. Q&A 표준답 한 줄 합의 (3절)
- 2. 장표에 형성 주기 표현("가입 시 1회" 배지 등)을 넣을지 여부
- 3. v2 분리 원칙을 로드맵 문구로 채택할지 — "재형성 주기는 파일럿 확정 항목이며, 갱신과 위험상태 해제를 분리하는 설계를 검토 중"

근거: engine.py(기준선 클러스터링) · data/processed/monthly_zone_snapshots.json(원안 rolling 실물) · 발송 답변서 5번 · 확정수치카드 '형성 주기' 행